

**Άσκηση 2**

Δίνονται οι καμπύλες

$$C_f : y = x^2 - 4x + 4, \quad C_g : y = 4 - x.$$

- A.** Να βρείτε τα σημεία τομής των δύο καμπυλών.
- B.** Να προσδιορίσετε ποια γραφική παράσταση βρίσκεται πάνω από την άλλη ανάμεσα στα σημεία τομής.
- C.** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις  $C_f$  και  $C_g$ .
- D.** Να βρείτε την τιμή του 2 για την οποία το εμβαδόν γίνεται ελάχιστο, αν το 2 θεωρηθεί θετική παράμετρος.
- E.** Να υπολογίσετε το εμβαδόν που προκύπτει αν προστεθεί και ο άξονας  $x'x$ .